Zadanie B4

Równanie kinetyczne reakcji termicznej syntezy HBr - analiza mechanizmu

Zaproponowano kilkuetapowy mechanizm reakcji syntezy HBr:

$$\mathrm{Br_2 + M} \underset{k_{-1}}{\overset{k_1}{\rightleftharpoons}} \mathrm{2\,Br + M}$$

$$\mathrm{Br + H_2} \underset{k_{-2}}{\overset{k_2}{\rightleftharpoons}} \mathrm{HBr + H}$$

$$\mathrm{H + Br_2} \xrightarrow{k_3} \mathrm{HBr + Br}$$

Symbol M (w pierwszym równaniu) oznacza dowolną cząsteczkę wymieniającą energię z cząsteczką Br_2 lub atomami Br (bez ulegania przemianom chemicznym).

Polecenia:

a. W oparciu o ten mechanizm wyprowadź ogólne równanie kinetyczne reakcji syntezy HBr stosując przybliżenie stanu stacjonarnego.

b. Wykaż, że wyprowadzone (zgodnie z poleceniem ***a.***) równanie, sprowadza się w przybliżeniu do wyznaczonego w poprzednim zadaniu (**B3)** doświadczalnego równania kinetycznego, w zakresie niewielkich stopni przereagowania.

Rozwiązanie zadania B4

A. Wyrażamy szybkość reakcji jako zmianę stężenia HBr:

$$v = \frac{d[HBr]}{dt} = k_2[Br][H_2] - k_{-2}[HBr][H] + k_3[H][Br_2] \qquad (1)$$

Stosujemy przybliżenie stanu stacjonarnego do stężeń nietrwałych produktów pośrednich [H] i [Br]:

$$\frac{d[H]}{dt} = k_2[Br][H_2] - k_{-2}[HBr][H] - k_3[H][Br_2] = 0 \qquad (2)$$

$$\frac{d[Br]}{dt} = 2k_1[Br_2][M] - 2k_{-1}[Br]^2[M] - k_2[Br][H_2] + k_{-2}[HBr][H] + k_3[Br_2][H] = 0 \qquad (3)$$

Wyznaczamy [H] z równania (2): $[H](k_{-2}[HBr] + k_3[Br_2]) = k_2[Br][H_2]$

$$[H] = \frac{k_2[Br][H_2]}{k_{-2}[HBr] + k_3[Br_2]} \qquad (4)$$

Stosując podstawienie wynikające z (2): $k_2[Br][H_2] - k_{-2}[HBr][H] = k_3[H][Br_2]$

upraszczamy równanie (1): $v = 2k_3[H][Br_2]$ (5)

a także równanie (3) $2k_1[Br_2][M] - 2k_{-1}[Br]^2[M] = 0$

Wyrażamy stosunek stałych pierwszego odwracalnego etapu reakcji przez stałą równowagi:

$$\frac{k_1}{k_{-1}} = \frac{[Br]^2}{[Br_2]} = K_1$$

i stąd obliczamy [Br]: $[Br] = \sqrt{K_1[Br_2]}$ (6)

Podstawiając (6) do (4) otrzymujemy wyrażenie na [H] jako funkcję stężeń reagentów występujących w równaniu stechiometrycznym reakcji:

$$[H] = \frac{k_2\sqrt{K_1[Br_2]}[H_2]}{k_{-2}[HBr] + k_3[Br_2]} \qquad (7)$$

Podstawiając (7) do (5) otrzymujemy ogólne wyrażenie na szybkość reakcji:

$$v = 2k_3\frac{k_2\sqrt{K_1[Br_2]}[H_2][Br_2]}{k_{-2}[HBr] + k_3[Br_2]} \qquad (8)$$

B. Przekształcamy równanie kinetyczne (8) wyprowadzone w p. ***A.*** dzieląc licznik i mianownik przez iloczyn $k_3[Br_2]$:

$$v = 2\frac{k_2\sqrt{K_1[Br_2]}[H_2]}{1 + \dfrac{k_{-2}[HBr]}{k_3[Br_2]}}$$

Dla uproszczenia podstawiamy $k = 2k_2\sqrt{K_1}$:

$$v = k\frac{\sqrt{[Br_2]}[H_2]}{1 + \dfrac{k_{-2}[HBr]}{k_3[Br_2]}}$$

Dla małych stopni przereagowania spełniona jest nierówność $k_{-2}[HBr] << k_3[Br_2]$ i wtedy równanie kinetyczne przyjmuje następującą postać:

$$v \approx k\sqrt{[Br_2]}[H_2]$$

zgodnie z wyznaczonym w p. ***A.*** doświadczalnym równaniem kinetycznym.